3 កន្សោមពីជគណិត

វត្ថុបំណង

- ❑ ពន្លាតកន្សោមពីជគណិត
- ❑ ដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន ។

1. ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត

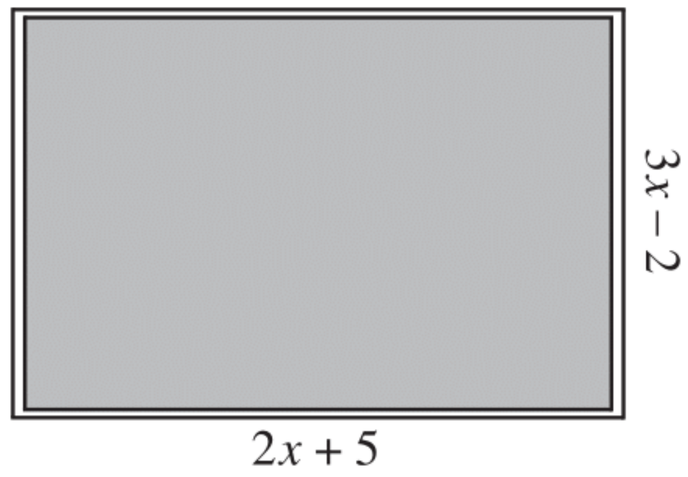
ឧទាហរណ៍ទី 1 : គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រដូចរូបដែលឱ្យ ។

ចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $2x+5$ និង $3x-2$ មានផ្ទៃក្រឡាកំណត់ដោយ

$S = (2x+5)(3x-2)$ ។

ដើម្បីគណនាផលគុណនៃពីរកត្តាគេប្រើលក្ខណៈ

បំបែកនៃវិធីគុណធៀបនឹងវិធីបូកដក $a(b \pm c) = ab \pm ac$ ។



$$
\begin{aligned}
S &= (2x+5)(3x-2) \\
&= 2x(3x-2)+5(3x-2) \\
&= (2x)(3x)+(2x)(-2)+(5)(3x)+(5)(-2) \\
&= 6x^2-4x+15x-10 \\
&= 6x^2+11x-10 \quad \text{។}
\end{aligned}
$$

គេអាចគណនាផលគុណនៃកត្តាដោយប្រើរូបមន្ត

$(a+b)(a+b) = (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$(a-b)(a-b) = (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

$(a-b)(a+b) = a^2-b^2$

$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$

$(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3+b^3$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : $(2x+3)^2 = 4x^2+12x+9$

$(5x-1)^2 = 25x^2-10x+1$

$(2x+7)(2x-7) = 4x^2-49$

$(x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$

$(x+1)(x^2-x+1) = x^3+1$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរគណនា

$A = (k+4)(k^2-4k+1)$, $B = (a-2)(a^2-3a+2)$

$C = (x+3)(x^2+4x-3)$, $D = (a-b)(a^2-2ab-3b^2)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (k+4)(k^2-4k+1)$

$= k(k^2-4k+1)+4(k^2-4k+1)$

$= k^3-4k^2+k+4k^2-16k+4$

$= k^3-15k+4$ ។

$B = (a-2)(a^2-3a+2)$

$= a(a^2-3a+2)-2(a^2-3a+2)$

$= a^3-3a^2+2a-2(a^2-3a+2)$

$= a^3-3a^2+2a-2a^2+6a-4$

$= a^3-5a^2+8a-4$ ។

$C = (x+3)(x^2+4x-3)$

$= x(x^2+4x-3)+3(x^2+4x-3)$

$= x^3+4x^2-3x+3x^2+12x-9$

$= x^3+7x^2+9x-9$ ។

$D = (a-b)(a^2-2ab-3b^2)$

$= a(a^2-2ab-3b^2)-b(a^2-2ab-3b^2)$

$= a^3-2a^2b-3b^2a-ba^2+2ab^2+3b^3$

$= a^3-3a^2b-ab^2+3b^3$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរគណនា

$A = (4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$

$B = (14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$

$C = (-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$

$= 4x^3+4x^2-48x-9x^2-9x+108-(4x^3-18x^2+8x+2x^2-9x+4)$

$= 4x^3-5x^2-57x+108-(4x^3-16x^2-x+4)$

$= 11x^2-56x+104$ ។

$B = (14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$

$= 14x^3+28x^2-42x+20x^2+40x-60-(14x^3+40x^2+14x^2+40x)$

$= 14x^3+48x^2-2x-60-(14x^3+54x^2+40x)$

$= 14x^3+48x^2-2x-60-14x^3-54x^2-40x$

$= -6x^2-42x-60$ ។

$C = (-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$

$= -6x^3+6x^2+12x+x^2-x-2-(-6x^3+2x^2+4x+3x^2-x-2)$

$= -6x^3+7x^2+11x-2-(-6x^3+5x^2+3x-2)$

$= -6x^3+7x^2+11x-2+6x^3-5x^2-3x+2$

$= 2x^2+8x$ ។

លំហាត់គំរូទី3 : ចូរគណនា

$A = (x-2)^2-(2x+5)^2$, $B = 3(2-x)(2+x)-(x-1)^2$

$C = 4(x+1)^2-9(2x-1)^2$, $D = 2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (x-2)^2-(2x+5)^2$

$= x^2-4x+4-(4x^2+20x+25)$

$= x^2-4x+4-4x^2-20x-25$

$= -3x^2-24x-21$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

$$B = 3(2-x)(2+x)-(x-1)^2$$

$$= 3(4-x^2)-(x^2-2x+1)$$

$$= 12-3x^2-x^2+2x-1$$

$$= -4x^2+2x+11 \quad \text{។}$$

$$C = 4(x+1)^2-9(2x-1)^2$$

$$= 4(x^2+2x+1)-9(4x^2-4x+1)$$

$$= 4x^2+8x+4-36x^2+36x-9$$

$$= -32x^2+44x-5 \quad \text{។}$$

$$D = 2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$$

$$= 2(x^2+4x+4)-(x^2-1)$$

$$= 2x^2+8x+8-x^2+1$$

$$= x^2+8x+9 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនា

$$A = 2(x-2)(-x^2-x+3)-(-2x-1)(x-2)^2$$

$$B = (x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2 \quad \text{។}$$

2. ការដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា

បើគេសរសេរ $S=(2x+5)(3x-2)$ ទៅជា $S=6x^2+11x-10$ មានន័យថា

គេបានពន្លាតកន្សោម S ហើយច្រាសមកវិញ

បើគេសរសេរ $S=6x^2+11x-10$ ទៅជា $S=(2x+5)(3x-2)$ មានន័យថា

គេបានដាក់កន្សោម S ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ដើម្បីសរសេរកន្សោមពីជគណិតមួយជាផលគុណនៃកត្តា គេប្រើវិធីដូចខាងក្រោម ។

2.1. ដាក់ជាកត្តារួម

គេប្រើរូបមន្ត $ka \pm kb = k(a \pm b)$ ដែល k ហៅថាកត្តារួម ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដាក់ $A = 2x^2+4xy$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។ តួទាំងពីរមាន $2x$ ដូចគ្នា

ហេតុនេះ $2x$ ជាកត្តារួម

$A = 2x(x+2y)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : ដាក់ $A = 2(x-1)+4(x-1)^2$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។តួទាំងពីរមាន $2(x-1)$ ដូចគ្នា ហេតុនេះ $2(x-1)$ ជាកត្តារួម

$$A = 2(x-1)[1+2(x-1)]$$

$$= 2(x-1)(1+2x-2)$$

$$= 2(x-1)(2x-1) \quad ។$$

លំហាត់គំរូ : ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃកត្តា

$A = (x^2-x)+(xy-y)$, $B = (xz+10x)+(yz+10y)$ ។

ចម្លើយ :

$$A = (x^2-x)+(xy-y)$$

$$= x(x-1)+y(x-1)$$

$$= (x-1)(x+y) \quad ។$$

$$B = (xz+10x)+(yz+10y)$$

$$= x(z+10)+y(z+10)$$

$$= (z+10)(x+y) \quad ។$$

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$$A = 6x^2(x+1)-2x(x+1)$$

$$B = 3(x-1)(x+2)+(x^2-x)(x+2) \quad ។$$

2.2. ប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ

គេប្រើរូបមន្ត : $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

ឧទាហរណ៍ : $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x-3)^2$

$$4x^2 + 4xy + y^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2xy + y^2 = (2x+y)^2$$

$$9x^2 - \frac{1}{4} = (3x)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(3x - \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{1}{2}\right) \quad ។$$

លំហាត់គំរូទី1 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$$A = 2x^3 + 8x^2 + 8x$$

$$B = 4(x-2)^2 - (1-3x)^2 \quad ។$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

$A = 2x^3 + 8x^2 + 8x$ ដាក់ $2x$ ជាកត្តារួម

$= 2x(x^2 + 4x + 4)$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

$= 2x(x+2)^2$ ។

$B = 4(x-2)^2 - (1-3x)^2$

$= \left[2(x-2)\right]^2 - (1-3x)^2$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$= \left[2(x-2) - (1-3x)\right]\left[2(x-2) + (1-3x)\right]$

$= (2x - 4 - 1 + 3x)(2x - 4 + 1 - 3x)$

$= (5x - 5)(-x - 3)$

$= 5(x-1)(-x-3)$

$= -5(x-1)(x+3)$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = 4x^2(x+1) - 9(x+1)$ ។

ចម្លើយ :

$A = 4x^2(x+1) - 9(x+1)$ ដាក់ $x+1$ ជាកត្តារួម

$= (x+1)(4x^2 - 9)$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$= (x+1)(2x-3)(2x+3)$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : គេឱ្យកន្សោម $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

ក. ពន្លាតកន្សោម A រួចគណនាតម្លៃ A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។

ខ. ដាក់កន្សោម A ជាផលគុណនៃកត្តារួចគណនា A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។

ចម្លើយ :

ក. $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

$= 9(4x^2 - 12x + 9) - 4(x^2 + 10x + 25)$

$= 36x^2 - 108x + 81 - 4x^2 - 40x - 100$

$= 32x^2 - 148x - 19$

ចំពោះ $x = 1$, $A = 32 - 148 - 19 = -135$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ខ. $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

$= \left[3(2x-3)\right]^2 - \left[2(x+5)\right]^2$

$= \left[3(2x-3) - 2(x+5)\right]\left[3(2x-3) + 2(x+5)\right]$

$= (6x - 9 - 2x - 10)(6x - 9 + 2x + 10)$

$= (4x - 19)(8x + 1)$

ចំពោះ $x = 1$, $A = (4-19)(8+1) = (-15)(9) = -135$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2(x-1) + 4x(x-1) + 4x - 4$

$B = (3x-6)(4x^2-1) - (2x-4)(4x^2+4x+1)$ ។

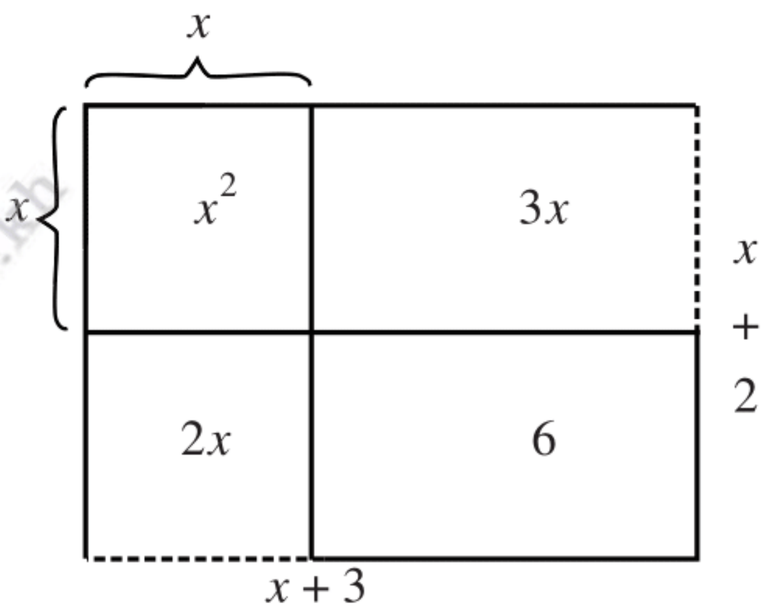
2.3. វិធីគុណខ្វែង

ដាក់កន្សោម $A = x^2 + 5x + 6$

ជាផលគុណនៃកត្តា

តាមរូប : តួ x^2 បំបែកទៅជា $x \cdot x$

តួ 6 បំបែកទៅជា $3 \cdot 2$



ប្រើតារាងគុណខ្វែងដើម្បី $x \to 3$, $x \to 2$

ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាល $5x$ $\quad 2x + 3x = 5x$

ដូចនេះ $A = (x+3)(x+2)$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដាក់កន្សោម $A = 2x^2 - 11x + 12$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ចម្លើយ : ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាលដោយតារាងគុណខ្វែង តួកណ្តាលស្មើ $-11x$

$2x$	3	$2x$	4	$2x$	-4	$2x$	-3
x	4	x	3	x	-3	x	-4
$8x + 3x = 11x$		$6x + 4x = 10x$		$-6x - 4x = -10x$		$-8x - 3x = -11x$	

ដូចនេះ $A = (2x-3)(x-4)$ ។

សម្គាល់ : 12 អាចបំបែក $12 = 2 \times 6$ ឬ $12 = 1 \times 12$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2 + 5x - 6$ ។

www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
facebook.com/groups/moeys

ចម្លើយ : ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាលដោយតារាងគុណខ្វែង

x	-3		x	3		x	-6		x	6
x	2		x	-2		x	1		x	-1
$2x$	$-3x = -x$		$-2x$	$+3x = x$		x	$-6x = -5x$		$-x$	$+6x = 5x$

ដូចនេះ $A = (x+6)(x-1)$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

x^2-4x-5 , $x^2+2x-15$, $x^2-11x+30$

x^2-2x-8 , $x^2+5x-14$, $2x^2+5x+3$ ។

2.4. វិធីបំពេញនិងបន្ថយតួ

រកតួទី 3 នៃ $x^2+6x+\square$ ដើម្បីបំពេញឱ្យវាទៅជាការេនៃទ្វេធា ។

$a = x$, $2ab = 6x$, $b = \frac{6x}{2a} = \frac{6x}{2x} = 3$ ហើយ $b^2 = 9$ ។

ដូចនេះ តួទី 3 ដែលត្រូវបំពេញស្មើនឹង 9 ។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តាដោយបំពេញនិងបន្ថយតួ ។

ឧទាហរណ៍ : $A = x^2-2x-8$ ដោយតួបំពេញនៃ x^2-2x គឺ 1

ហេតុនេះគេត្រូវបំពេញ 1 និងបន្ថយ 1 វិញ ។

$$A = \underbrace{x^2-2x+1}-1-8$$

$$= (x^2-2x+1)-9$$

$$= (x-1)^2-9$$

$$= (x-1-3)(x-1+3)$$

$$= (x-4)(x+2)$$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2+3x-4$ ។

ចម្លើយ : រកតួបំពេញ $a = x$, $2ab = 3x$, $b = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$, $b^2 = \frac{9}{4}$ ។

$$A = x^2+3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-4$$

$$= \left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right)-\frac{25}{4} = \left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{25}{4}$$

$$= \left(x+\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}+\frac{5}{2}\right)$$

$$= (x-1)(x+4)$$ ។

សម្គាល់ : គេអាចប្រើវិធីគុណខ្វែង ដើម្បីដាក់កន្សោម A ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តា x^2+6x-7 , x^2-5x+6 ។

3. ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

3.1. វិធីបូក ដក

ឧទាហរណ៍ : គណនាកន្សោមសនិទាន $A=\dfrac{1}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x^2-1}$

$$A=\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{(x-1)(x+1)}$$

$$=\frac{x-1}{(x+1)^2(x-1)}+\frac{x+1}{(x+1)^2(x-1)}$$ យក $(x+1)^2(x-1)$ ជាភាគបែងរួម

$$=\frac{x-1+x+1}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{2x}{(x+1)^2(x-1)}$$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីបូកឬដកកន្សោមសនិទាន

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- តម្រូវភាគបែងរួម
- បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាទុកភាគបែងរួម
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។ (ដោយឱ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ) ។

សម្គាល់ : យើងចាត់ទុកកត្តាដែលត្រូវសម្រួលជាកត្តាមិនសូន្យ ហេតុនេះយើងមិនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់តម្លៃអថេរដែលនាំឱ្យកត្តានោះស្មើនឹងសូន្យឡើយ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរគណនា $A=\dfrac{x^2+7x}{x^2-49}-\dfrac{10}{2x+4}$ ។

ចម្លើយ : $A=\dfrac{x^2+7x}{x^2-49}-\dfrac{10}{2x+4}$

$$=\frac{x(x+7)}{(x-7)(x+7)}-\frac{10}{2(x+2)}$$ សម្រួលនឹង $x+7$ (ដោយ $x+7\neq 0$ ឬ $x\neq -7$)

$$=\frac{x}{x-7}-\frac{5}{x+2}$$ ភាគបែងរួម $(x-7)(x+2)$

$$=\frac{x(x+2)}{(x-7)(x+2)}-\frac{5(x-7)}{(x-7)(x+2)}$$

$$=\frac{x(x+2)-5(x-7)}{(x-7)(x+2)}$$

$$=\frac{x^2+2x-5x+35}{(x-7)(x+2)}=\frac{x^2-3x+35}{(x-7)(x+2)}$$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$

ដោយឱ្យ $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, ...

ដើម្បីគណនា $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \ldots\ldots \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ។

ចម្លើយ :

$$\frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} = \frac{n+2}{2n(n+1)(n+2)} - \frac{n}{2n(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n+2-n}{2n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

ឱ្យ $n = 1$: $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$

ឱ្យ $n = 2$: $\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} = \frac{1}{12} - \frac{1}{24}$ **បូកអង្គនិងអង្គ**

ឱ្យ $n = 3$: $\frac{1}{3\cdot 4\cdot 5} = \frac{1}{24} - \frac{1}{40}$

.....

.....

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

ដូចនេះ $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \ldots\ldots \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនា

$$1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} \quad , \quad \frac{x^2-x}{x^2+x} + \frac{3x+2}{x+1} - \frac{2x^2-x}{x(x+1)}$$ ។

3.2. វិធីគុណនិងវិធីចែក

ឧទាហរណ៍ទី1 : គណនា $\frac{a}{a+2} \times \frac{3a+6}{a^2-4a}$

$$\frac{a}{a+2} \times \frac{3a+6}{a^2-4a} = \frac{a}{a+2} \times \frac{3(a+2)}{a(a-4)}$$

$$= \frac{3a(a+2)}{a(a+2)(a-4)}$$ **សម្រួលនឹង** $a(a+2)$

$$= \frac{3}{a-4}$$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : គណនា $\frac{4t+6}{t} \div \frac{4t^2-9}{t^2}$

$$\frac{4t+6}{t} \div \frac{4t^2-9}{t^2} = \frac{2(2t+3)}{t} \div \frac{(2t-3)(2t+3)}{t^2}$$

$$= \frac{2(2t+3)}{t} \times \frac{t^2}{(2t-3)(2t+3)} = \frac{2t^2(2t+3)}{t(2t-3)(2t+3)} = \frac{2t}{2t-3}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : ដើម្បីគុណឬចែកកន្សោមសនិទាន

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- ចំពោះវិធីគុណគេគុណភាគយកនិងភាគយក ភាគបែងនិងភាគបែង
- ចំពោះវិធីចែកគេគុណប្រភាគតំណាងចែកនឹងចម្រាសនៃប្រភាគតួចែក ហើយសម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។

លំហាត់គំរូ : ចូរគណនា

$A = \dfrac{x^2-4}{2x^2-4x} \times \dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$ $\qquad$ $B = \dfrac{ab-b^2}{a(a+b)^2} \div \dfrac{b^2}{a(a^2-b^2)}$ ។

ចម្លើយ :

$$A = \frac{x^2-4}{2x^2-4x} \times \frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$$

$$= \frac{(x-2)(x+2)}{2x(x-2)} \times \frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{x+2}{2x} \times \frac{x-3}{(x+3)}$$

$$= \frac{(x+2)(x-3)}{2x(x+3)} \text{ ។}$$

$$B = \frac{ab-b^2}{a(a+b)^2} \div \frac{b^2}{a(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{b(a-b)}{a(a+b)^2} \div \frac{b^2}{a(a-b)(a+b)}$$

$$= \frac{b(a-b)}{a(a+b)^2} \times \frac{a(a-b)(a+b)}{b^2}$$

$$= \frac{ab(a-b)(a-b)(a+b)}{ab^2(a+b)^2}$$

$$= \frac{(a-b)^2}{b(a+b)} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនា

$A = \dfrac{x^2}{x^2-25} \div \dfrac{x^2+b}{x^2-10x+25}$, $B = \dfrac{a-2}{a^2b} \times \dfrac{a^3-a^2}{a(a-2)-(a-2)}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. ចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ។

$A = (x+4)(x^2-4x+1)$, $B = (x+3)(x^2+4x-3)$

$C = (a-b)(a^2-2ab-3b^2)$, $D = (x+2)(x^2-5x-1)$

$E = (y+5)(y^2-3y-8)$, $F = (3n+4)(n+5)$

$G = (x+3)(x-1)^2$, $H = (y-1)(y+2)^2$ ។

2. ចូររក a ដើម្បីឱ្យ

ក. $(x+a)(x-8) = x^2-12x+32$

ខ. $(2y-6)(y+a) = 2y^2+8y-42$ ។

3. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$2x^4+8x$, $7b^3+21b$, $8ax^2-12a^2x^3$

$10x^3y^2-15xy^3$, $6x^2-9y^2$, $15x-20y^2$

$4x^3-2x^2+14x$, $3a^4+9a^2-15$, $2x^3+3x^2+4x$

$9xy-3x^2+4xy^2$, $8abc^2-4b^2c+12a^2bc$

$6x^2yz+2xy^2z-4xyz$, $12x^4y^3t^2-4x^3yt^2+8x^2t-16xy$ ។

4. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$a(x+1)+b(x+1)$, $z(y-3)+2(y-3)$, $ab-3a+9b-27$

$ab+7a+4b+28$, $xy+2x-7y-14$, $ap-2pk+ya-2yk$

$am-mb-an+nb$, $12xy+15x+4y+5$, $2ab-8a+3b-12$

$3ab+12a-b-4$, $xy-8x-3y+24$ ។

5. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$A = at+bt+ct+2a+2b+2c$

$B = ax+2ay+3az-4x-8y-12z$

$C = ax+ay-az-bx-by+bz$

$D = y^2-cy-ay+ac-by+bc$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

6. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$A = (x+y)^2 - z^2$, $B = (x+y)^2 - (z+t)^2$

$C = (x^2 - 2xy + y^2) - t^2$, $D = (a+b)^2 - (a-b)^2$ ។

7. ចូររកតម្លៃនៃ a ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម ។

ក. $4x^2 - 3ay^4 = (2x+9y^2)(2x-9y^2)$

ខ. $16x^2 + 5ay^4 = (4x+5y^2)(4x-5y^2)$ ។

8. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$x^2 - 16$, $y^2 - 121$, $y^2 - 1$, $4z^2 - 49$

$3a^2 - 12$, $25b^2 - 64$, $36x^4 - y^2$, $84x^2 - 21$

$3x^2 - 75$, $4m^2 - 144$, $8x^2 - 160x + 800$, $5x^2y^2 - 500$

$3t^2z^4 - 147$, $2xy^2 - 32x$, $3a^2b^4 - 192a^3$

$5ab^2 - 20a + 30b^2 - 120$, $4cx^2 - 4c - 12x^2 + 12$, $2xy^2 - 2x + 4y^2 - 4$ ។

9. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$9(x-1)^2 - 4(2x+3)^2$, $4(y+2)^2 - y^2$

$3(x+1) - x^2 - 2x - 1$, $(2x-5)^2 - 4x^2 + 25$

$16(x+3)^2 - (x-1)^2$, $x^3 - x$, $t^4 - 1$, $4x^2 - 16x$

$(x+1)^2 - (x^2-1) + 2x + 2$, $x^5 - x$, $x(y-1)^2 - 4x$ ។

10. ចូរកំណត់តម្លៃនៃ a ដើម្បីឱ្យ $P = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ ស្មើនឹង $(x-1)(2x^2 + ax - 3)$ រួចដាក់ P ជាផលគុណនៃកត្តាដឺក្រេទី 1 ។

11. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា តាមវិធីបំពេញនិងបន្តយតួ ឬតាមវិធីគុណខ្វែង ។

$x^2 + 5x + 4$, $x^2 + 5x + 6$, $t^2 + 8t + 15$

$x^2 - 10x + 9$, $t^2 - 11t + 28$, $x^2 + 7x - 8$

$x^2 + x - 6$, $x^2 + 11x - 12$, $b^2 + 6b - 7$

$x^2 + 3x - 4$, $y^2 - y - 12$, $y^2 - 2y - 35$

$n^2 - 4n - 12$, $a^2 - 3a - 18$, $x^2 - 6x - 7$

$5t^2 + 12t + 7$, $2x^2 + 13x - 7$, $2x^2 + 5x - 3$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

12. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ។

$2a^2 + 24a + 70$, $3x^2 + 21x + 36$, $5a^2 - 15a - 90$

$2x^2 - 4x - 160$, $4bc^2 + 12bc - 40b$, $6xy^4 + 18xy^2 - 168x$ ។

13. ចូរគណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ។

$3x - \dfrac{x+2}{x}$, $\dfrac{2x-5}{3x} + 3x - 1$, $y + \dfrac{y-4}{3y+4}$

$a - 3 - \dfrac{5}{a+1}$, $b + 5 + \dfrac{5}{b-5}$, $3n + \dfrac{2n+3}{4n+5}$ ។

14. ចូរកំណត់ a , b , c ដែល

$$\frac{2x^2 - x + 3}{x-1} = ax + b + \frac{c}{x-1}$$ ។

15. ចូរគណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ។

$\dfrac{6x-1}{81-x^2} - \dfrac{2x}{x+9}$, $\dfrac{10y-1}{100-y^2} - \dfrac{5y}{y+10}$, $\dfrac{11}{121-x^2} - \dfrac{x^2}{x+11}$

$\dfrac{t}{2(t+3)} - \dfrac{2}{3(t+3)}$, $\dfrac{4x+16}{(x+4)(x-4)} + \dfrac{-4}{x+4}$, $\dfrac{4z+2}{16-z^2} + \dfrac{4}{z-4}$ ។

16. ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ។

$\dfrac{\frac{1}{x} - \frac{3}{y}}{\frac{4}{y}}$, $\dfrac{\frac{2}{x} + \frac{3}{y}}{-\frac{5}{x}}$, $\dfrac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{-\frac{6}{5y}}$, $\dfrac{\frac{4}{x} + 5}{\frac{5}{y}}$

$\dfrac{\frac{8}{x} - 9}{\frac{6}{y}}$, $\dfrac{\frac{4}{a^2} + \frac{b}{a}}{\frac{2}{a} - 12}$, $\dfrac{\frac{3x}{x^2-49} + \frac{7}{x+7}}{\frac{1}{x-7} - \frac{7}{2x+14}}$

$\dfrac{\frac{2b}{b-4} - \frac{3}{b^2}}{\frac{5}{5b-20} + \frac{3}{4b^2-16b}}$, $\dfrac{\frac{1}{a+1}}{a - \frac{1}{a+\frac{1}{a}}}$, $\dfrac{2}{c + \frac{1}{1 + \frac{c+1}{5-c}}}$ ។

17. គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $A = \dfrac{2x^3 - 8x}{2x^3 - 8x^2 + 8x}$ ។

ចូរគណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 2\ 011$ ។

facebook.com/... krou... youtube.com/moeys moeys.gov.kh